PCEDUC — Propósito e Requisitos

Atualização do escopo do projeto de extensão "PC Benchmark" — reformulado como plataforma gamificada de aprendizagem em hardware

> **Nota de versionamento:** este documento substitui a Análise de Requisitos e Tecnologias anterior (PC Benchmark), mantendo o mesmo eixo temático do projeto de extensão (Educação e Tecnologia) e os mesmos dados institucionais já registrados no PEX-MDL-54.

---

1. Contexto e Motivação do Pivô

O PC Benchmark nasceu como um site informativo sobre hardware: consulta de componentes, comparação técnica e cálculo de consumo de energia. Ao revisar a proposta, a equipe identificou que esse formato, embora útil, não explorava com força total o eixo temático da disciplina de extensão — Educação e Tecnologia.

A nova proposta, PCEDUC, mantém o mesmo propósito de democratizar o conhecimento sobre hardware, mas muda o meio: em vez de uma consulta passiva de informações, o aprendizado acontece através de trilhas progressivas, exercícios e recompensas, no formato de um aplicativo de aprendizado gamificado (nos moldes do Duolingo), com hardware como tema central.

2. Propósito do Projeto

O PCEDUC tem como propósito ensinar conceitos de hardware de computadores de forma acessível, prática e envolvente, por meio de uma plataforma gamificada que estimula o usuário a progredir em trilhas de conhecimento, acumular experiência (XP) e colecionar peças virtuais de computador conforme avança.

2.1 Objetivos específicos

- Ensinar os principais componentes de um computador por meio de lições curtas e progressivas.
- Tornar o aprendizado de hardware acessível a estudantes sem conhecimento técnico prévio.
- Utilizar mecânicas de jogo (XP, níveis, recompensas, mascote) para manter o engajamento do usuário.
- Reforçar o aprendizado por meio de feedback imediato e revisão de erros.
- Criar uma identidade visual própria e lúdica, com um mascote que acompanha o usuário.
- Oferecer uma plataforma que possa ser usada tanto por estudantes de forma individual quanto em contexto escolar.

3. Conceito Central (Visão do Produto)

O usuário navega por trilhas temáticas de hardware (ex.: Processador, Placa de Vídeo, Memória RAM). Cada trilha é dividida em lições curtas, compostas por exercícios de múltipla escolha, verdadeiro/falso ou associação. Cada resposta correta gera XP, que acumula e define o nível do usuário dentro da plataforma — a mesma mecânica de progressão já validada pelo Duolingo.

Como identidade própria do PCEDUC, ao concluir trilhas ou atingir metas de XP, o usuário recebe peças virtuais de computador, que vão progressivamente montando um PC completo exibido em seu perfil. Ocasionalmente, uma peça rara pode ser concedida como recompensa-surpresa, reforçando o engajamento.

> **Nota de decisão (a validar com a equipe):** o XP funciona como métrica contínua de progresso (todo acerto gera XP, que define o nível). As peças colecionáveis funcionam como uma camada de recompensa complementar, concedida em marcos específicos. Essa combinação preserva uma mecânica comprovada enquanto adiciona a identidade própria do PCEDUC. Caso a equipe prefira unificar XP e peças em uma única moeda, os requisitos RF05 a RF09 podem ser simplificados — fica como ponto em aberto.

4. Escopo da Primeira Versão

Dado o prazo de entrega (dia 16), o escopo da primeira versão foi reduzido para o essencial, seguindo a mesma lógica de corte já aplicada no documento anterior (sem painel administrativo):

- Plataforma: aplicação web com design mobile-first — construída e navegada como um app no celular (telas cheias, navegação por abas inferior, interações touch), mas tecnicamente continua sendo uma aplicação web (ASP.NET Core MVC), sem a curva de aprendizado de um app nativo. Decisão confirmada pela equipe.
- Sem painel administrativo: trilhas, lições, exercícios e peças serão cadastrados diretamente no banco de dados MySQL durante o desenvolvimento.
- Número de trilhas limitado para a entrega: sugestão de 4 a 5 trilhas iniciais, cada uma com poucas lições curtas.
- Cadastro de usuário simplificado (nome e identificador), sem autenticação robusta, recuperação de senha ou login social nesta fase.
- Ranking entre usuários fica como evolução futura, fora do escopo da primeira versão.

5. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deverá fazer para atender aos usuários.

Código	Requisito	Descrição
RF01	Exibir trilhas de aprendizado	Permitir que o usuário visualize as trilhas de hardware disponíveis (ex.: Processador, Placa de Vídeo, Memória RAM, Armazenamento, Fonte de Alimentação), organizadas em um mapa de progresso sequencial.
RF02	Acessar lições de uma trilha	Permitir que o usuário abra uma lição específica dentro de uma trilha, contendo um conjunto de exercícios sobre o tema.
RF03	Responder exercícios	Permitir que o usuário responda questões de múltipla escolha, verdadeiro/falso ou associação de imagem e termo sobre o conteúdo da lição.
RF04	Validar respostas	Indicar imediatamente se a resposta do usuário está correta ou incorreta, exibindo uma breve explicação educativa.
RF05	Conceder XP por acerto	Atribuir pontos de experiência (XP) ao usuário a cada resposta correta.
RF06	Calcular nível do usuário	Acumular o XP total do usuário e atualizar seu nível conforme ele avança pelas trilhas.
RF07	Conceder peças colecionáveis	Recompensar o usuário com uma peça virtual de computador ao concluir uma trilha ou atingir uma meta de XP definida.
RF08	Conceder peça rara (“baú”)	Em ocasiões especiais, como uma sequência de acertos ou conclusão perfeita de uma lição, oferecer a chance de o usuário receber uma peça rara, de forma condicional.
RF09	Exibir PC virtual montado	Mostrar visualmente as peças já conquistadas pelo usuário, formando progressivamente um computador completo.
RF10	Registrar progresso do usuário	Salvar as lições e trilhas já concluídas, permitindo que o usuário retome de onde parou.
RF11	Exibir painel de progresso	Apresentar, em uma tela de perfil, o XP total, o nível atual, as peças conquistadas e as trilhas concluídas pelo usuário.
RF12	Exibir feedback do mascote	Apresentar mensagens de incentivo, dicas ou comemorações de um personagem-mascote durante o uso, em acertos, erros e conclusão de trilhas.

Código	Requisito	Descrição
RF13	Revisar erros	Permitir que o usuário visualize as questões que errou e repita a lição correspondente para reforçar o aprendizado.
RF14	Cadastro simples de usuário	Permitir que o usuário crie um perfil básico, com nome e identificador, para que seu progresso seja salvo e recuperado.
RF15	Consultar conteúdo de apoio	Disponibilizar um glossário com explicações complementares sobre os termos de hardware abordados nas trilhas.

6. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem características de qualidade, restrições e condições técnicas para o funcionamento do sistema.

Código	Requisito	Descrição
RNF01	Aplicação web	O sistema deverá funcionar por meio de navegador web, sem exigir instalação de um programa cliente específico.
RNF02	Design mobile-first	A interface deverá ser projetada prioritariamente para smartphones, com adaptação secundária para tablets e telas maiores.
RNF03	Usabilidade e linguagem acessível	A navegação e os textos educativos deverão ser simples e acessíveis, inclusive para usuários sem conhecimento prévio em hardware.
RNF04	Desempenho	As lições, exercícios e feedbacks deverão carregar rapidamente, mantendo o ritmo de jogo e a fluidez da experiência.
RNF05	Compatibilidade	O sistema deverá funcionar corretamente nos principais navegadores modernos, como Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox.
RNF06	Validação de dados	As respostas enviadas e os dados de cadastro deverão ser validados antes de serem processados.
RNF07	Persistência de dados	O progresso do usuário (XP, nível, peças, lições concluídas) deverá ser armazenado em banco de dados relacional.
RNF08	Integridade de dados	O sistema deverá evitar registros inválidos, inconsistentes ou duplicados, especialmente no progresso do usuário.
RNF09	Manutenibilidade	O código deverá ser organizado em uma arquitetura (Models, Views, Controllers) que facilite correções e manutenção.
RNF10	Escalabilidade de conteúdo	A estrutura deverá permitir adicionar novas trilhas, lições e peças colecionáveis posteriormente, sem refazer toda a aplicação.
RNF11	Padronização visual	As telas deverão seguir um padrão consistente de cores, tipografia, mascote e elementos de gamificação.
RNF12	Segurança básica	As consultas ao banco e as entradas do usuário deverão ser tratadas de forma segura, evitando comandos inseguros e manipulação indevida dos dados.
RNF13	Curadoria de conteúdo	Nesta primeira versão, todo o conteúdo educacional (trilhas, lições e explicações) será redigido e cadastrado diretamente pela equipe, sem geração automática.

Código	Requisito	Descrição
RNF14	Continuidade do progresso	O progresso do usuário não deverá ser perdido entre sessões de uso.

7. Tecnologias Utilizadas

A stack permanece a mesma definida no escopo anterior — a mudança do projeto é de conceito e conteúdo, não de arquitetura técnica, o que evita perda de tempo com novas ferramentas tão próximo do prazo.

Área	Tecnologia	Finalidade
Back-end	C#	Implementação das regras de negócio, cálculo de XP, lógica de progressão e comunicação com o banco.
Framework web	ASP.NET Core MVC	Estrutura principal da aplicação, utilizando Models, Views e Controllers.
Front-end	HTML5	Estrutura semântica das páginas, trilhas e lições.
Estilização	CSS3	Responsividade, identidade visual, elementos de gamificação (barras de XP, selos, peças) e animações.
Interatividade	JavaScript	Validação de respostas, feedback imediato e comportamentos dinâmicos na interface.
Banco de dados	MySQL	Armazenamento de trilhas, lições, exercícios, progresso e perfis de usuário.
ORM	Entity Framework Core	Mapeamento e acesso aos dados do MySQL a partir da aplicação C#.
Versionamento	Git	Controle do histórico de alterações no código-fonte.
Repositório	GitHub	Hospedagem do código e colaboração entre os integrantes do projeto.
Ambiente de desenvolvimento	Visual Studio Code ou Visual Studio	Edição, execução, depuração e manutenção do projeto.

8. Observações e Pontos em Aberto

Itens que ainda precisam de validação da equipe (e, quando aplicável, da professora) antes de fechar o escopo definitivamente:

- Validar o modelo de XP + peças colecionáveis descrito na Seção 3.
- Definir o conceito visual do mascote — fica para a etapa de wireframe/Figma.
- Definir os nomes e o conteúdo pedagógico exato de cada trilha e lição.